

Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Tehnica Greedy efectuează o traversare a spațiului de căutare arborescent bazată pe metoda

Cautării exhaustive

- Cautării în adâncime (depth first search) *(gândesc → audind în vedere ce e în urmă; se duce pe cea mai bună variantă posibilă)*
- Cautării în lățime (breadth first search)

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Se da un cromozom cu reprezentare binară $c = 1,0,1,0,0,0$ pe care se aplică mutație slabă în cadrul unui algoritm evolutiv. Care dintre următoarele reprezentări este posibilă a fi obținută în urma mutației?

1,2,4,5,3,4

2,3,2,2,4,4

- 1,1,1,0,0,1

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Operatorul de mutație folosit de algoritmi evolutivi este un operator

Ternar

- Unar

Binar

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Se considera problema separării unei mulțimi de 10 copii în 3 cluburi disjuncte: cei care participă la clubul de activități sportive, cei care participă la clubul de lectură și cei care participă la clubul muzical. Fiecare copil trebuie să facă parte din un club și fiecare club trebuie să aibă membri. Care dintre reprezentările următoare ar putea codifica soluții ale problemei?

problema de clustering

o matrice binară cu 10 linii și 3 coloane astfel încât suma pe oricare coloană să fie 1

un vector cu 10 valori *(ca fi mereu un vector de 10 poziții cu 3 valori)*

- o matrice binară cu 10 linii și 3 coloane astfel încât suma pe oricare linie să fie 1 și suma pe oricare coloană să fie ≥ 1 *(pt. cel care are toate cele 3 cluburi)*

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În cadrul unui algoritm genetic operația de mutație

- Poate să introducă indivizi nefazăbili *(apăsând poate produce indivizi nefazăbili)*
- Se aplică asupra descendenților produși de operația de recombinare
- Are probabilitate mică
- Se aplică imediat înaintea fiecărei etape de selecție a generației următoare
- Întotdeauna produce indivizi fezabili

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Algoritmul ACO se poate folosi pentru:

- problema tururilor din Hanói
- a identifica soluția ecuației $3^x + 5^x + \sin(x) \cdot \log(3) + \lg(x)$
- a identifica o planificare optimă a unor procese pe mai multe mașini de calcul

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Pentru a putea prezice câte puncte va înscrie o echipă de baschet în funcție de statisticile acesteia din ultimele 10 meciuri, ce metodă de rezolvare s-ar preta:

- Regresie
- Clasificare

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

În care din următoarele scenarii o valoare mare a acurateții indică un model de învățare automată performant?

- O afecțiune medicală mortală, dar curabilă, afectează 0.1% din populație. Un model de învățare automată folosește simptomele populației analizate drept caracteristici (features) și prezice această afecțiune cu o acuratețe de 99.99%.
- Un robot scump (ca preț) traversează un drum foarte aglomerat de o mie de ori pe zi. Un model de învățare automată evaluează situațiile de trafic și prezice când acest robot poate traversa în siguranță strada cu o acuratețe de 99.99%.
- Într-un joc de ruletă, o minge este aruncată pe roată și în cele din urmă aceasta se oprește într-unul dintre cele 38 de sloturi. Folosind caracteristici vizuale (numărul de rotații ale mingii, poziția roții la aruncarea mingii, înălțimea relativă la roata de la care a fost aruncată mingiuta), un model de învățare automată poate prezice slotul pe care mingea va ateriza cu o acuratețe de 14%.

Subiectul 2

Aveți următoarele informații despre un set de 30 persoane: vârstă, înălțime, greutate și sex.

- a) (15p) Să se identifice categoria (bărbați sau femei) căreia îi corespunde o eroră medie mai mare.

$$Gr = 948 / 15 = 63.2$$

$\Rightarrow$ Bărbații au greutatea medie mai mare

- b) (15p) Precizați expresia unui model de clasificare care să poată prezice categoria (bărbați sau femei) pe baza vârstei și a înălțimii.

$f(\text{age}, \text{height}) = w_0 + w_1 \cdot \text{height} + w_2 \cdot \text{age}$
 - model bun și se aplică o funcție sigmoid,
 cu probabilitate (ce este probabilitatea de a aparține unei categorii, de exemplu Bărbați)

- c) (20p) Descrieți construirea unui model de regresie care să poată prezice vârsta unei persoane pe baza înălțimii și a sexului.

$E(\text{height} | \text{sex}) = w_0 + w_1 \cdot \text{sex}$
 - pentru determinarea optimă a parametrilor w_0, w_1 și a funcției de pierdere utilizăm metode de optimizare (gradient descent sau metode de optimizare bazate pe derivată parțială)
 - metoda gradientului descendenț este utilizată pentru a minimiza funcția de pierdere

$w = w_0 - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial w}$
 - η este rata de învățare
 - $\frac{\partial L}{\partial w}$ este derivata parțială a funcției de pierdere după parametrul w

age	height	weight	sex
43	100	33	female
19	145	93	female
22	126	88	male
42	134	96	male
21	177	92	male
30	181	46	male
40	104	74	female
5	144	83	female
27	112	16	male
31	145	89	female
12	174	43	male
13	138	92	male
22	165	65	female
20	119	61	male
24	148	50	male
40	138	40	female
30	138	58	male
28	112	14	female
22	100	25	female
8	129	88	female
21	141	23	female
29	132	92	female
7	186	98	male
38	142	72	male
8	138	18	male
35	169	94	female
28	178	66	female
11	129	54	male
19	141	49	female
10	141	90	male